

Situation de départ : ?

Imagine qu'on allume une bougie dans une pièce. La flamme brille et éclaire la pièce pendant un moment, mais au bout d'un certain temps, elle finit par s'éteindre. Les élèves se posent alors les questions suivantes :

1. Pourquoi la bougie s'éteint-elle toute seule ?
2. Que se passe-t-il pendant que la bougie brûle ?
3. Est-ce qu'il reste quelque chose de la bougie après qu'elle s'éteint ?

I. La combustion du carbone.

1. Expérience :

Un morceau de charbon incandescent est placé dans un flacon d'air, puis dans un flacon de dioxygène pur. Une fois la combustion terminée, on ajoute de l'eau de chaux dans le flacon et on agite.

2. Observation :

- Dans l'air : Combustion sans flamme, le charbon reste incandescent brièvement.
- Dans le dioxygène pur : Combustion plus intense, dégageant plus de chaleur et de lumière.

3. Interprétation :

Le carbone et le dioxygène sont consommés et la combustion produit du dioxyde de carbone, qui trouble l'eau de chaux.

4. Conclusion :

La combustion du carbone est une transformation chimique où le carbone (combustible) et le dioxygène (comburant) disparaissent pour former du dioxyde de carbone (produit).

On peut exprimer le bilan de cette transformation de la manière suivante :

Carbone + Dioxygène $\longrightarrow$ Dioxyde de carbone

Remarque :

- Toute combustion nécessite la présence de dioxygène.
- Une combustion est toujours plus vive dans le dioxygène pur que dans l'air.
- On parle de combustion lorsqu'une substance brûle.

II. Combustion du butane :

Le butane est un gaz de formule chimique C_4H_{10} . Ce gaz principalement utilisé comme combustible à usage domestique.

1. Combustion complète du butane :

Pour faire la combustion du butane, on utilise le bec bunsen. Dans ce cas, La virole du bec bunsen doit être ouverte au cours de la combustion.

a) Expérience :

On place un flacon vide au-dessus de la flamme bleue d'un bec Bunsen, puis on y verse de l'eau de chaux.

b) Observation :

Quand la virole est ouverte, il y a assez d'air, et la combustion se fait avec une flamme bleue. De la buée (de l'eau) apparaît sur les parois du flacon. L'eau de chaux se trouble, indiquant la présence de dioxyde de carbone, produit de la combustion complète du butane avec le dioxygène de l'air.

c) Conclusion :

La combustion complète du butane est une transformation chimique, pendant laquelle le combustible et le comburant (ici, butane et dioxygène) disparaissent, et d'autres corps apparaissent comme produits (ici, dioxyde de carbone et l'eau).

Butane + dioxygène $\longrightarrow$ dioxyde de carbone + eau

2. Combustion incomplète du butane :

a) Expérience :

On ferme la virole, et on réalise la combustion du butane.
On place une soucoupe au-dessus de la flamme.

b) Observation :

- ☐ Combustion par une flamme jaune.
- ☐ Apparition d'un dépôt noir de carbone.
- ☐ Il se forme de l'eau, mais impossible de la mettre en évidence dans la fumée.

En plus de l'eau et carbone il se forme d'autres corps comme le dioxyde de carbone et le monoxyde de carbone.

c) Conclusion :

La combustion incomplète du butane est une transformation chimique, au cours de laquelle des corps disparaissent (butane et dioxygène) et d'autres corps apparaissent (eau , dioxyde carbone , monoxyde de carbone et le carbone).

Cette combustion dont le bilan s'écrit :

Butane +dioxygène carbone +eau +dioxyde de carbone+ monoxyde de carbone

Remarques :

Dans la combustion incomplète, la quantité du dioxygène est insuffisante.

Dans la combustion complète, la quantité du dioxygène est suffisante.

III. Combustion de la cigarette :

1. Expérience :

Remplis la bouteille d'eau. Mets un morceau de coton dans le bouchon pour servir de filtre. Insère la cigarette dans le trou du bouchon et visse-le sur la bouteille. Perce un petit trou en bas de la bouteille. En laissant l'eau s'écouler, la fumée passera à travers le coton. Observe l'état du coton pendant que la cigarette brûle.

2. Observation :

- Le coton, qui était blanc au début, devient jaune ou brun, montrant la présence de goudrons et de substances chimiques de la cigarette.
- Une odeur de fumée se dégage du coton, ce qui indique la quantité de substances toxiques inhalées dans les poumons lorsqu'on fume.

4. Interprétation :

Le coton sale montre comment les résidus toxiques, comme le goudron et la nicotine, s'accumulent dans les poumons d'un fumeur. Cela aide à visualiser les effets nocifs du tabac sur les poumons, responsables de maladies respiratoires et de cancers.

5. Conclusion :

Cette expérience simple montre à quel point la fumée de cigarette contient des substances dangereuses qui se déposent dans les poumons, illustrant les risques du tabagisme pour la santé.

IV. Danger et précautions de la combustion

Danger	précautions
Incendie(حريق)	Attention à des produits combustibles
Explosion(انفجار)	Attention à l'échappement des gaz comme le butane
Asphyxie(اختناق)	Aération du lieu de combustion
Empoisonnement(تسمم)	Régler la virole pour minimiser la production de CO

Exercice d'application 1 :

La combustion complète du butane qui produit une grande quantité de chaleur.

1. Déterminer dans ce cas la couleur de la flamme (feu).
1. Comment est la quantité d'air (dioxygène) ?
2. Quel est le comburant ?
3. Quel est le combustible ?
4. Quel sont les réactifs ?
5. Quel sont les produits ?
6. Comment on peut prouver la présence de ces produits ?